TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ I, năm học 2025-2026
Ngày thi: 06/11/2025
Thời gian làm bài: **60** phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1: *(3,0 điểm)*

Cho các ma trận thực: $A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & m\\ 3 & -2 & 0\\ 2 & -3 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & -1 & 2\\ -3 & 1 & -5\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ -\lambda & 0 & -4\\ \lambda+1 & 1 & 3\end{pmatrix}$,

với m,λ là các tham số thực.

a/ Tìm ma trận: AB^T-4C.

b/ Tìm λ để ma trận C có hạng nhỏ nhất.

c/ Với $m=1$, tìm ma trận X thỏa $XA=B-2D$, với ma trận $D=\begin{pmatrix}-1 & 4 & 3\\ 0 & 2 & -5\\ 1 & -1 & 6\end{pmatrix}$.

Câu 2: *(3,0 điểm)*

Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases}2x+y-3z=1\\ x+y+(3m-2)z=-2\\ 3y-z+(m+3)x=m-4\end{cases}$$, với m là tham số thực.

Câu 3: *(2,0 điểm)*

Trên không gian $\mathbb{R}^5$, cho tập hợp $W=\left\{(x_1;x_2;x_3;x_4;x_5)\middle|\begin{matrix}x_2=2x_4-x_5\\ x_1+3x_3-2x_5=0\end{matrix}\right\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^5$ không? Vì sao?

Câu 4: *(2,0 điểm)*

Trên không gian $\mathbb{R}^4$, cho tập hợp $S=\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$, với $u_1=(1;1;1;1)$, $u_2=(-1;1;1;-1)$, $u_3=(-1;1;-1;1)$, $u_4=(-1;-1;1;1)$.

a/ Hỏi tập hợp S là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính? Vì sao?

b/ Hãy tìm một biểu diễn tuyến tính của véc tơ $\lambda=\alpha-\beta$ theo các véc tơ u_1,u_2,u_3,u_4, trong đó $\alpha=(1;6;-5;11)$ và $\beta=(-1;2;1;3)$.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm